

07 - 02- Traumatismes des nerfs périphériques - Pr El Haoury

(0:01 - 0:33)

Chers étudiants, bonjour. Le cours d'aujourd'hui s'intitule « Les traumatismes des nerfs périphériques ». Voici un petit aperçu de notre cours. Il s'agit d'un patient de 32 ans qui se présente aux urgences deux heures après une imprudence, c'est une main contre la vitre, pour une plaie de la face antérieure et médiale du poignet droit par bris de verre.

(0:38 - 1:11)

Quels seront les objectifs de ce cours ? Tout d'abord, il faudra identifier les nerfs susceptibles d'être atteints lors d'un traumatisme de membres. Il faut savoir examiner un déficit des nerfs périphériques et prendre en charge une lésion nerveuse, notamment sur le plan thérapeutique et le suivi. Les traumatismes des nerfs périphériques représentent l'ensemble des lésions nerveuses périphériques, intéressant le membre supérieur ou inférieur.

(1:12 - 1:45)

Ces lésions peuvent être ouvertes par effractions cutanées entraînant des sections qu'elles soient partielles ou totales ou fermées pouvant aller de la contusion jusqu'à la rupture. Par exemple, les paralysies du plexus brachial, images qu'on voit en bas et à droite. Ce sont des lésions fréquentes causées le plus souvent par des agressions à l'arme blanche ou par des accidents de moto.

(1:46 - 2:06)

Elles se voient chez l'adulte jeune actif entraînant un handicap majeur pouvant retentir sur le plan psychologique, socio-professionnel et économique du patient. Plusieurs modalités thérapeutiques sont proposées, dont la chirurgie nerveuse. Le pronostic reste cependant réservé, d'où l'intérêt de la prévention.

(2:07 - 2:29)

Comme vous le savez, les nerfs périphériques aux membres supérieurs proviennent du plexus brachial. Le plexus brachial prend son origine des racines cervicales C5, C6, C7 et C8 et de la première racine thoracique T1. Les racines C5, C6 se réunissent pour former le tronc supérieur.

(2:30 - 2:55)

C7 à elle seule forme le tronc moyen et C8 et T1 se réunissent pour former le tronc inférieur. Le tronc supérieur moyen et inférieur vont former en postérieur le faisceau postérieur en marron responsable de l'extension du membre supérieur. Il donnera le nerf axillaire et le nerf radial.

(2:57 - 3:35)

En avant, le tronc supérieur et moyen vont former le faisceau latéral qui donnera le nerf musculo-cutané et le tronc inférieur va former le faisceau inférieur qui donnera le nerf cutané médial du bras, cutané médial de l'avant-bras et le nerf ulnaire. Quant au nerf médian, il naît de la réunion du faisceau latéral et du faisceau inférieur. Ce schéma représente les branches terminales du plexus brachial qui cheminent le long du membre supérieur.

(3:36 - 4:00)

Nous avons en avant et en dedans de l'artère axillaire le nerf musculo-cutané qui naît, si vous vous le rappelez, du faisceau latéral du plexus brachial. Le nerf médian naît en avant de l'artère axillaire et chemine ensuite en dedans d'elle. Il longe l'avant-bras pour passer dans le canal carpien.

(4:01 - 4:27)

En ce qui concerne le nerf ulnaire, celui-ci naît en dedans de l'artère. Il va ensuite cheminer le long du bras puis passe superficiellement dans la gouttière postéromédiale entre l'épicondyle médial et l'olécrane. Il continue son trajet le long du bord médial de l'avant-bras accompagné du muscle flexoires carpiens ulnaires jusqu'à son passage dans le canal de gluant.

(4:31 - 4:59)

Pour le plan postérieur, donc en arrière de l'artère axillaire, le nerf axillaire ou le nerf circonflexe va contourner le col chirurgical de l'humérus. Le nerf radial, qui présente un contact intime avec la face postérieure de la diaphyse humérale, donc c'est un élément important à connaître. Toute fracture de la diaphyse humérale doit absolument rechercher une paralysie radiale.

(5:01 - 5:38)

Il faut savoir aussi que le nerf radial va contourner le bord latéral du bras à 4 travers de doigt de l'épicondyle latéral et vient se terminer au-dessus du coude pour donner ses branches terminales. Les territoires sensitifs du membre supérieur sont représentés par les nerfs sensitifs cutanés médiaux du bras, cutanés médiaux de l'avant-bras en dedans et des branches sensitives des nerfs mixtes destinées au membre supérieur. Leur connaissance est indispensable pour détecter une atteinte nerveuse à l'examen clinique.

(5:42 - 6:24)

L'innervation du membre inférieur provient de la réunion des racines du plexus lombaire et sacrée, donnant comme racine terminale en avant le nerf fémoral responsable de la flexion de la hanche et de l'extension du genou. Le nerf purement sensitif, le nerf cutané latéral, donne la sensibilité de la face latérale de la cuisse et en arrière le nerf grand sciatique responsable de la

flexion du genou et de la flexion dorsale et plantaire du pied. Maintenant nous allons faire un bref rappel sur l'anatomie, l'histologie et la physiologie de la fibre nerveuse.

(6:25 - 6:55)

Le nerf périphérique est constitué d'un ensemble de fibres nerveuses regroupées en fascicules. Ces fascicules vont constituer des structures conductrices qui sont les axones ainsi qu'un appareil de soutien et de protection qui est le tissu conjonctif et ses vaisseaux. La fibre nerveuse est représentée par un axone et la cellule de Schwann avec au centre sa gaine de myéline qui va l'entourer.

(6:55 - 7:17)

C'est l'unité élémentaire. Alors que le fascicule qui est représenté par la fibre nerveuse et son tissu conjonctif représente l'unité chirurgicale. Sur une coupe transversale, le tronc nerveux se présente sous une forme plurifasciculaire maintenue par une gaine de tissu conjonctif l'épimèvre.

(7:18 - 7:42)

A l'intérieur du fascicule se trouvent des fibres nerveuses myéliniques et amyéliniques entourées de tissu conjonctif l'endomèvre. Le fascicule est quant à lui entouré du périnèvre. La réparation du nerf la plus utilisée lors de la suture nerveuse, c'est la réparation épipérinéale.

(7:44 - 8:00)

Pour mieux comprendre les lésions nerveuses et leurs évolutions, nous allons voir un rappel sur la physiologie nerveuse. La fibre nerveuse se compose d'un axone entouré de la gaine de myéline. Les deux éléments étant parfaitement intubés dans la gaine de cheval.

(8:01 - 8:22)

L'axone est le prolongement de la cellule nerveuse. Son corps cellulaire se situe dans la moelle épinière. De ce corps cellulaire, elle va aller jusqu'à l'effecteur qui peut être une plaque motrice, par exemple un muscle, ou un récepteur sensitif, notamment la peau au niveau du moignon de l'épaule.

(8:24 - 8:55)

Il ne s'agit que le prolongement cytoplasmique de ce corps cellulaire qui peut atteindre jusqu'à quelques dizaines de centimètres. Les cellules de cheval engainent l'axone sur la longueur d'un millimètre chacune et sont disposées en chaîne, séparées les unes des autres par une courte zone non gainée, ce sont les nœuds de Ranvier. Le système nerveux périphérique relie le système nerveux central au muscle effecteur et au récepteur sensitif.

(8:56 - 9:16)

Tout dépendra de la nature du nerf atteint, soit que c'est un nerf mixte, c'est-à-dire à la fois sensitif et moteur, ou que c'est un nerf purement sensitif. Donc toute lésion nerveuse périphérique va affecter la transmission de l'influx nerveux. Par exemple, le nerf radial est un nerf mixte.

(9:16 - 9:59)

Sa lésion va entraîner soit une paralysie ou une parésie motrice, notamment l'extension dans l'extension du poignet, ou une hypoesthésie, voire une anesthésie dans son territoire sensitif, notamment la face dorsale de la première commission. Alors que se passe-t-il quand il s'agit d'une section nerveuse ? Les fibres nerveuses du bodystal subissent une dégénérescence valérie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il se produit une désintégration de l'axone au niveau de chaque fibre avec la conservation de la gaine de Schwann.

(10:00 - 10:20)

Donc on aura l'équivalent d'un tube vide. Concernant le segment proximal, les cellules de Schwann prolifèrent, aboutissant à une formation cicatricielle. La régénération axonale peut être emprisonnée au sein de cette cicatrice, formant ainsi un névrame cicatricien.

(10:22 - 11:09)

Alors que se passe-t-il si on rapproche ou on met en contact les deux tranches de section ? Alors lorsqu'elles sont affrontées, les néoaxones progressent dans ces gaines à la vitesse de 1 mm par jour. La repousse de l'axone emprunte le tube endonorhal distal et permet une récupération du nerf, d'où l'intérêt de la chirurgie à ce stade. Mais en l'absence d'affrontement des tranches nerveuses, on va avoir la prolifération du tissu conjonctif de voisinage qui va s'opposer à la progression des néoaxones et de l'influx nerveux qui va continuer à proliférer sur place et qui va être à l'origine d'un névrame.

(11:12 - 12:13)

Concernant l'éthiopathogénie des lésions nerveuses, ce sont des lésions qui sont fréquentes, qui prédominent chez l'adultogène de sexe masculin, secondaire à des agressions par armes blanches le plus souvent au bruit de verre, soit par des accidents de travail voire des accidents de moto concernant les paralysies du plexus brachial. On peut aussi voir des accidents par arme à feu et dans un certain pourcentage, la hiatrogénie, notamment lors des gestes chirurgicaux comme par exemple pour traiter une fracture de l'hémérus en risque de léser le nerf radial. Alors les lésions nerveuses, elles sont le plus souvent associées à des lésions musculo-tendineuses, cutanées, ostéo-articulaires voire vasculaires.

(12:14 - 12:59)

En l'absence du traitement de ces lésions, cela va aboutir à un déficit sensitif au moteur voire végétatif avec des raideurs articulaires, des troubles vasomoteurs, des amyotrophies voire des infections et des ulcérations. Tout ceci aboutit à une amputation fonctionnelle qui va avoir un impact psychologique, social et professionnel sur le patient. Alors qu'en est-il des lésions élémentaires que peut subir le nerf lors du traumatisme ? Alors il va se produire ce qu'on appelle une contusion qui correspond à une simple sidération.

(12:59 - 13:31)

Il s'agit de la perturbation de la conduction nerveuse sans lésion anatomique évidente. Il se produit juste un trouble d'échange d'électrolytes. Alors que pour la compression, elle se caractérise soit par la rupture d'un certain nombre de fibres nerveuses avec interruption des axones soit par une interruption de la vascularisation intrinsèque du nerf qui va aboutir à la nécrose de certaines fibres nerveuses.

(13:32 - 13:59)

L'élongation, quant à elle, elle correspond à la rupture d'un grand nombre de fibres nerveuses. Nous allons voir deux classifications concernant les lésions nerveuses. Donc la première classification c'est la classification de Sedán qui permet de différencier trois types de lésions nerveuses la neurapraxie, l'axonotmésis et le neurotmésis.

(14:01 - 14:22)

Alors la neurapraxie elle correspond à un bloc de conduction local alors que la continuité des axones et leurs gaines est intacte. Le pronostic est excellent à ce stade. L'axonotmésis désigne la rupture des axones mais sans interruption des enveloppes chevaliennes.

(14:23 - 14:40)

Donc c'est une condition idéale pour une régénération spontanée. Le neurotmésis, il réalise une interruption complète de l'axone et de ses gaines. Aucune récupération fonctionnelle ne peut être observée sans intervention chirurgicale.

(14:45 - 15:17)

Sunderland a décrit deux types supplémentaires de lésions nerveuses intermédiaires par rapport à ceux préalablement décrits par Sedán. Donc il garde la même classification pour le type 1, le type 2 et le type 5. Le type 1 c'est la neurapraxie Le type 2 c'est l'axonotmésis Le type 3 c'est l'axone, il est endommagé mais il y a également des lésions endonerales. Le périnèvre demeure intact.

(15:17 - 15:29)

Le type 4, il correspond à la rupture du périnèvre et des fascicules. Seul l'épinèvre est intact. Et pour le type 5, il se produit une rupture de l'axone et de toutes ses gaines.

(15:29 - 15:51)

Le type 6 c'est le neuropnésie. Comme type de description, nous allons prendre comme exemple une plaie de la face antérieure du poignet avec section du nerf médium. Ce sont des plaies qui sont fréquemment rencontrées aux urgences et qui sont pertinentes.

(15:52 - 16:19)

Alors nous allons procéder bien évidemment à l'examen clinique par un interrogatoire à la recherche de l'heure du traumatisme des circonstances, est-ce que c'est une agression quel est le mécanisme. Nous allons voir le patient, son âge, sa profession est-ce que c'est une main dominante. On va voir son état psychologique, ses antécédents mais aussi son état vaccinal vu la fréquence des plaies.

(16:19 - 16:56)

L'examen clinique va se baser sur l'examen local mais sans bien évidemment oublier l'examen général. On va détailler le siège de la lésion, quelles sont les structures sous-jacentes qui sont lésées notamment les tendons, les vaisseaux, les nerfs et bien aussi les structures osseuses. Je vous laisse quelques secondes pour interpréter cette plaie de la face antérieure du poignet.

(16:59 - 17:48)

Concernant le complément de la prise en charge de ce patient on lui fera un pansement propre plus ou moins compressif en fonction du saignement et le patient va soit avoir un bilan radiologique, notamment une radiographie du poignet de face et de profil à la recherche en fonction du mécanisme d'une fracture ou de corps étrangers, notamment des brides verts ou autres. Le bilan pré-anesthésique sera demandé en fonction de l'avis du réanimateur et on procédera à l'exploration chirurgicale au bloc opératoire sous anesthésie. Alors autre examen paraclinique, l'électroneuromiogramme.

(17:51 - 18:59)

Alors celui-ci mesure la conduction nerveuse. Il faut savoir que c'est un examen qui n'est jamais demandé en urgence et qui n'a d'intérêt qu'au-delà de la troisième semaine lorsque les axones ont complètement dégénéré et donc lorsqu'il y a la dégénérescence valérienne. Cet examen n'est indiqué que pour les plaies anciennes négligées ou en cas de suivi post-opératoire d'une réparation de suture nerveuse.

Donc au total toute plaie de la face antérieure du poignet peut cacher une plaie nerveuse. Il faut faire un examen clinique minutieux à la recherche de la lésion nerveuse mais aussi de lésions

sous-jacentes d'organes nobles notamment les tendons, les vaisseaux voire les os. L'exploration chirurgicale s'impose.

(19:01 - 19:48)

Quelles sont les formes cliniques qu'on peut avoir lors des traumatismes des nerfs périphériques ? On peut avoir bien sûr les atteintes des membres supérieurs mais aussi inférieurs, des lésions iatrogènes causées par le médecin lui-même, des lésions anciennes négligées, les paralysies obstétricales du plexus parathyale qui sont fréquentes lors des accouchements dystociques et les paralysies du plexus parathyale qui restent fréquentes mais aussi qui posent d'énormes problèmes de prise en charge. Alors commençons par l'atteinte du nerf axillaire. Donc le nerf axillaire comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il cravate le col chirurgical de l'humérus.

(19:48 - 20:21)

Donc devant toute fracture du col chirurgical de l'humérus voire de luxation de l'épaule, on peut avoir une anesthésie du moignon de l'épaule voire un déficit d'abduction qui témoigne d'une lésion ou paralysie du nerf axillaire. La deuxième atteinte c'est la paralysie du nerf radial. Donc comme vous le savez c'est que le nerf radial est en contact intime avec la face postérieure de la diaphyse humérale.

(20:22 - 20:45)

Et donc toute fracture de la diaphyse humérale doit rechercher une paralysie radiale. On peut aussi avoir une iatrogénie. Dans ce cas c'est lorsqu'il s'agit d'opérer une fracture de l'humérus avec risque d'entraîner une paralysie radiale.

(20:45 - 21:12)

Elle se manifeste par un déficit d'extension du poignet et des doigts. C'est ce qu'on appelle le col de cygne. Donc la paralysie du nerf radial se manifeste par une perte de l'extension du poignet, une perte de l'abduction du pouce, une perte de l'extension des métacarpophalangiennes des derniers doigts et une anesthésie de la première commissure.

(21:14 - 23:01)

Concernant le nerf ulnère, on peut avoir des paralysies lors des fractures ou des luxations au niveau du coude, soit par des plaies de la face interne du bras au niveau de la gouttière entre les pices canyales médiales et l'olécrane, voire le bord interne de l'avant-bras et du poignet, surtout au niveau du canal de Guyon. Sa paralysie se manifeste par une anesthésie dans le territoire du nerf ulnère avec perte de l'abduction du pouce, c'est le signe du journal ou le signe de Froment, et la perte de l'écartement et le rapprochement des doigts, qui signifie la paralysie des interosseux dorsaux et palmaire. Pour chercher cliniquement l'atteinte du nerf ulnère, nous allons demander au patient de maintenir un bout de papier entre le pouce et la première commissure en

demandant au patient de faire l'adduction du pouce.

Le patient va pouvoir retenir, quand on tire le papier, le pouce en adduction. Quand il s'agit d'une paralysie du nerf ulnère, le patient au lieu de faire l'adduction il va fléchir le pouce et donc au lieu de faire travailler le nerf ulnère qui énerve l'adducteur, il va travailler le fléchisseur du pouce énervé par le nerf médium. C'est ce qu'on appelle le signe de Froment ou le signe du journal.

(23:04 - 23:42)

Les lésions du nerf ulnère tardive vont se manifester par une amyotrophie des interosseux mais aussi par la griffe cubitale qui se caractérise par la flexion de la métacarpophalangienne et l'extension de l'interphalangienne proximale. Passons aux membres inférieurs. Les lésions les plus fréquemment atteintes sont les lésions du nerf grand sciatique, les lésions du nerf fibulaire commun ou le perronier commun et le nerf tibial postérieur.

(23:43 - 24:03)

Les lésions du nerf grand sciatique se voient essentiellement dans les luxations de la hanche. Donc devant toute luxation de la hanche, l'examen du nerf sciatique doit être systématique, c'est médico-légal. Elles peuvent aussi se voir dans les plaies de la fesse de la face postérieure de la cuisse.

(24:05 - 24:45)

Elles vont entraîner une paralysie de presque tout le membre inférieur entraînant lorsqu'elle est totale un membre non fonctionnel et de mauvais pronostics. Concernant le nerf fibulaire commun, il peut être atteint lors des plaies de la face externe du genou mais aussi lors des fractures voire des luxations du genou. Devant toute luxation du genou, il faut rechercher une paralysie du nerf fibulaire commun.

(24:47 - 25:46)

Il se manifeste par une anesthésie de la face dorsale du pied et de la jambe et par sur le plan moteur un stépage, c'est le déficit d'extension de la cheville et des doigts. Ce sont des patients qui vont traîner le pied et qui vont avoir des difficultés à monter les escaliers. Les lésions iatrogènes sont malheureusement causées pendant le geste opératoire soit par le garrot pneumatique qu'on utilise pour faciliter un peu la chirurgie pour qu'il n'y ait pas de saignement mais malheureusement si on dépasse le temps autorisé on risque d'avoir des lésions graves notamment aux membres inférieurs ou aux membres supérieurs.

(25:47 - 26:37)

On peut aussi être mené à entraîner des lésions nerveuses lors d'un abord chirurgical avec des écarteurs qui compriment un nerf ou lors de la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse qui

risque de comprimer le nerf entre la plaque par exemple au niveau de l'humérus et l'os. Il peut être aussi lésé lors d'une dissection, lésion par bistouri, soit mécanique ou électrique. Donc les lésions iatrogènes peuvent parfois être réversibles comme elles peuvent être irréversibles et ce sont des lésions qui sont malheureusement médico-légales.

(26:40 - 29:11)

Concernant les paralysies du plexus brachial, notamment les paralysies obsétrales, heureusement elles sont de moins en moins fréquentes elles surviennent lors des accouchements par voie basse et lors des accouchements surtout dystossiques soit lorsque le bassin est rétréci ou lorsqu'il s'agit d'un fœtus macrosan. Actuellement, la fréquence des accouchements par césarienne a nettement fait diminuer l'incidence des paralysies obsétrales du plexus brachial. Le mécanisme il se fait soit par traction excessive sur la tête entraînant des ruptures voire des arrachements des racines cervicales soit par la traction sur le membre supérieur lors des anomalies de présentation du fœtus.

La paralysie la plus fréquemment rencontrée c'est la racine C5-C6 avec paralysie de l'abduction du pouce, de la flexion du coude et de la perte de la supination au niveau de l'avant-bras. Ces paralysies peuvent récupérer spontanément. Les paralysies traumatiques du plexus brachial posent d'énormes problèmes de prise en charge du fait que ce sont des traumatismes de haute vélocité.

Le plus souvent ils sont causés par des accidents de moto qui entraînent des avulsions radiculaires au niveau d'émergence des racines du rachis cervical et peuvent être aussi vues lors des agressions par arme blanche. Il faut savoir que les paralysies du plexus brachial faisant suite à luxation de l'épaule c'est le seul mécanisme qui suggère une récupération spontanée. Pour une bonne compréhension des lésions il faut savoir que les racines C5 et C6 sont des racines d'abduction de l'épaule et de la flexion du coude.

(29:12 - 29:49)

Les racines C5, C6 et C7 en plus de l'abduction de l'épaule et de la flexion du coude la racine C7 c'est plutôt l'extension du coude. Les racines C8 et T1 c'est surtout la main donc la flexion de la main, c'est la main intrinsèque et la sensibilité ulnaire. Lors de l'atteinte de la paralysie du plexus brachial on doit distinguer entre une paralysie totale à l'examen clinique elle va se manifester par un déficit moteur et sensitif de tout le membre supérieur.

(29:49 - 32:54)

Donc le patient est incapable de faire l'abduction, soit de mobiliser ou d'en sentir l'effort. On doit aussi distinguer entre une paralysie partielle. La paralysie partielle soit elle est radiculaire supérieure, on n'aura que les racines C5 et C6 et donc il y aura un déficit au niveau de l'épaule mais aussi au niveau de la flexion du coude.

Soit une paralysie radiculaire supérieure et moyenne, C5 et C6 on va avoir en plus de l'épaule, on va avoir un déficit de l'extension du coude. Et une paralysie radiculaire inférieure, l'atteinte elle sera surtout au niveau de la main donc on va avoir un déficit au niveau du poignet et au niveau de la main. A l'inspection nous allons aussi rechercher l'existence d'un syndrome de Claude-Bernard Horner qui va associer un ptosis, un myosis et une hénophtalie.

Le signe de Claude-Bernard Horner est un signe d'avulsion médulaire des racines C8 et T1 qui s'associe le plus souvent à une paralysie totale du plexus brachial. Bien sûr, on va rechercher faire un examen régional à la recherche de lésions cutanées et aussi de lésions vasculaires. Donc devant toute paralysie du plexus brachial, on risque d'avoir des lésions vasculaires, lésions intimes c'est par le même mécanisme de traction, on risque d'avoir des ruptures artérielles avec risque d'ischémie, ce qui va compliquer la prise en charge chirurgicale.

On recherchera aussi des lésions osseuses associées, notamment les luxations de l'épaule, les fractures de la clavicule ou autres. L'examen régional va se terminer par l'examen général pour préciser les lésions associées à distance notamment les lésions cérébrales, thoraciques abdominales ou au niveau du bassin. Le bilan paraclinique va comporter une IRM cervicale à la recherche d'avulsion radiculaire avec au sang pseudomonas qui va orienter la prise en charge chirurgicale.

L'électroneuromiogramme au delà de la troisième semaine qui va étudier la vitesse de conduction nerveuse sensitive et motrice ainsi que le potentiel de dénervation des muscles marqueurs. Il permet dans les paralysies anciennes de rechercher si un muscle peut être réinnervé pour éventuel transfert musculaire et donc de prise en charge chirurgicale. La radiographie standard elle sera faite en fonction de l'examen clinique.

(32:56 - 38:52)

L'évolution des lésions nerveuses peuvent être favorables lorsqu'elles sont en stade 1 et 2 de Sunderland avec une récupération plus ou moins totale. Elle est défavorable avec apparition de complications notamment des muscles infectés par la myotrophie par la raideur articulaire et par des thrombophlébites sur le plan vasculaire et des douleurs de névralgie qui sont très insupportables. Comment traiter ces lésions ? Alors il faut tout d'abord évaluer la lésion c'est une urgence de prise en charge surtout lorsqu'il y a des plaies.

Il faut éviter la iatrogénie, il faut faire intervenir les kinésithérapeutes en poste opératoire et il faut savoir insérer le patient sur le plan professionnel. Parmi les moyens nous avons les traitements médicaux mais aussi le traitement orthopédique à type d'orthèse et bien sûr la rééducation qui joue un rôle très important dans l'évolution de ces lésions. La chirurgie se base essentiellement sur la suture nerveuse c'est surtout la suture épipérinorale lorsqu'il s'agit de lésions fraîches, de sections nerveuses et en urgence alors que pour les lésions anciennes c'est les transferts nerveux soit les greffes voire le geste sur l'articulation à type d'arthrodèse lorsqu'il y a des lésions

osseuses associées on procédera soit à une ostéosynthèse donc à une fixation de cette fracture par différents types de matériaux et sur le plan vasculaire il faudra surtout réparer les versos pour qu'il y ait une bonne vascularisation nerveuse et une bonne récupération fonctionnelle.

Alors concernant la chirurgie palliative c'est pour les lésions du plexus brachial qui sont vues soit tardivement soit il y a des arrachements radiculaires et la suture elle est impossible donc on fera des transferts tendineux dans les paralysies radiales on fera des arthrodèses soit au niveau de l'épaule ou du poignet on fera des neurotisations surtout par les nerfs intercostaux ce sont des nerfs donneurs qui peuvent être branchés sur soit le nerf musculo-cutané pour avoir une flexion du coude soit sur le nerf du triceps pour avoir l'extension du coude donc plusieurs techniques peuvent être utilisées. Concernant les lésions récentes donc c'est la suture bout à bout voici une plaie du nerf médian qui a été suturée, suture terminale elle doit être faite sans tension et dans de bonnes conditions d'irrigation par du sérum salé. Concernant les lésions en scène on procédera à la résection du nerf donc il faut avoir un bon fascicule nerveux.

Si la distance est importante donc on procédera à la greffe tendineuse qu'on prélèvera du nerf safen externe au niveau de la jambe. Après la chirurgie nerveuse les tests qui permettent d'évaluer la repousse nerveuse ils peuvent être sur le plan sensibilité c'est le test de Weber statique, il mesure l'écart le plus faible perçu par le patient entre deux points de mousse au niveau de la pulpe digitale et donc ils doivent apprécier un écart qui est compris entre 3 et 5 mm Le deuxième test c'est le test de Tinel, il permet de tester la repousse axonale, il doit être cherché d'aval en amont sur le trajet d'un nerf par une simple percussion. Lorsqu'elle provoque une sensation de décharge électrique ou des dysesthésies dans le territoire du nerf examiné le niveau de repousse axonale est précisé.

Il est noté par rapport à un point fixe à chaque examen pour s'assurer de sa progression. Lorsqu'un Tinel est réalisé chez un patient et lorsqu'il sent qu'il n'y a pas de repousse nerveuse, qu'il n'y a pas de décharge électrique le long du territoire du nerf et que les sensations restent sur place, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne récupération nerveuse et qu'il y a probablement un névrome localisé. Sur le plan moteur nous allons faire le testing musculaire, muscle par muscle, tendon par tendon, donc chaque territoire est testé pour voir la récupération motrice nerveuse.

(38:58 - 40:46)

Le pronostic des lésions du traumatisme de nerfs périphériques peut être bon, surtout chez l'adulte jeune et l'enfant en croissance. Lorsque les lésions sont distales, notamment au niveau pour le membre supérieur au niveau des doigts, voire pour le membre inférieur au niveau de la jambe, parce que les lésions sont proches de l'effecteur ou lorsque la réparation est directe, terminale et réalisée en urgence. Le délai de réparation pour les lésions anciennes ne doit pas dépasser six mois.

Lorsqu'elle dépasse six mois, le pronostic reste réservé parce qu'on va réutiliser soit des

transferts nerveux, soit des greffes qui vont tarder pour la récupération. Le pronostic reste mauvais chez les sujets âgés, chez le tabagique du fait de la mauvaise vascularisation. Lorsqu'il y a une association lésionnelle, lorsqu'il y a des traumatismes à haute énergie avec des lésions associées, notamment vasculaire, osseuse ou musculotendineuse et lorsque les lésions sont proximales, loin de l'effecteur, notamment, malheureusement pour les plexus braquial au niveau de la région cervicale ou au niveau du membre inférieur lors des lésions du nerf sciatique au niveau de la fesse, voire au niveau de la cuisse.

(40:48 - 42:02)

Revenons à notre cas. Il s'agit d'un patient d'une trentaine d'années qui se présente aux urgences après une imprudence main contre la vitre pour une plaie de la face antéromédiale du poignet droit par bris de verre. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour parler des mécanismes par bris de verre.

Ce sont des lésions qui entraînent des dégâts importants. On a eu des expériences de plaies pinctiformes moins d'un centimètre. Le patient qui mobilisait plus ou moins les doigts parce qu'il avait mal et à l'exploration chirurgicale, il y a on peut trouver des lésions très importantes.

On peut trouver des lésions nerveuses, des lésions tendineuses, des lésions vasculaires. Donc devant toute plaie par bris de verre, il faut toujours faire attention, ne pas prendre les lésions à la légère. Il faut faire des explorations presque systématiquement, même si on a l'impression que ce sont des plaies superficielles.

(42:04 - 42:36)

Donc, qu'allez-vous faire comme examen clinique? Donc l'examen clinique montre une plaie du bord entéromédial du poignet à berge contuse d'environ 4 centimètres. On va bien évidemment aller sur le trajet du nerf ulnère, donc on va examiner le nerf ulnère. On va demander au patient de faire l'écartement, le rapprochement des doigts, c'est pour tester les muscles interosseux.

(42:36 - 43:22)

Faire l'adduction du pouce, vous vous rappelez du signe de Froman ou du journal. On va demander au patient de faire la flexion de la métacarpophalangienne et l'extension des interphalangiennes proximales du quatrième et du cinquième doigt et faire l'inclinaison ulnère à la recherche de l'atteinte du tendon flexor carpi ulnaris. Bien évidemment, on va rechercher s'il n'y a pas de lésion artérielle, on recherchera le poux ulnère dans le canal de Bouillon, voir bien sûr la chaleur et le temps de recoloration aux extrémités.

(43:23 - 44:15)

On va rechercher s'il n'y a pas de lésion tendineuse, on demande au patient de faire l'inclinaison ulnère, de fléchir le quatrième, cinquième doigt mais aussi les autres doigts. On pensera aussi à

rechercher le nerf médian parce que c'est des plaies qui risquent d'être profondes et là on fera un pansement et on demandera une radiographie du poignet à la recherche de corps étrangers qu'on pourra éventuellement retirer lors du geste chirurgical et le patient sera conduit au bloc opératoire pour faire l'exploration et la réparation chirurgicale. Donc en conclusion, ce sont des lésions qui sont fréquentes, qui sont graves.

(44:15 - 44:51)

Vous avez vu la difficulté de la prise en charge et la lenteur de la récupération de ces lésions. Il faut avoir une prise en charge multidisciplinaire avec des équipes spécialisées surtout en rééducation et en suivi. Il faut créer des centres spécialisés bien évidemment de chirurgie de la main et aussi des centres spécialisés dans la chirurgie nerveuse ainsi que des centres de rééducation permettant une bonne prise en charge de ces lésions.

(44:52 - 45:41)

Il faut aussi permettre aux jeunes chirurgiens de mieux prendre en charge ces lésions nerveuses par l'instauration d'un diplôme de chirurgie de la main, un diplôme interuniversitaire. Et bien sûr, la prévention reste le meilleur des traitements, notamment la prévention des accidents de la voie publique, le suivi de grossesse pour éviter les parasites obstétricaux du plexus brachial, la prise en charge psychologique des patients qui sont angoissés et qui s'énervent facilement. Donc la prévention reste le meilleur des traitements.

Je vous remercie.